

Integrantes

Giovana Jacobucci RA:116445 - engenheiro de IA e Dados

Kael Vicente Dipres RA:116349 - QA / Scrum Master

Kaio Eduardo BUeno de Camargo RA: 117143 - Desenvolvedor Back-end (IA)

Sofia Camargo Nunes RA:116622 - Arquiteto de Software & DBA / Product Owner & Business Analyst

Virna Karina Amaral Pereira RA:117702 Desenvolvedor Front-end & UX

DIAGRAMA DE REDE (PDM) E CÁLCULO DO CAMINHO CRÍTICO

1. Objetivo

Este documento apresenta o detalhamento das atividades da nova Estrutura Analítica do Projeto (EAP), a construção do Diagrama de Rede utilizando o Método de Diagrama de Precedência (Precedence Diagramming Method – PDM) e o cálculo do caminho crítico do projeto.

2. Premissas adotadas para o PDM

- A relação Término–Início (Finish-to-Start – FS) foi utilizada como relação padrão.
- Uma atividade somente pode ser iniciada após a conclusão de todas as suas atividades predecessoras.
- As atividades que podem ocorrer simultaneamente foram representadas em paralelo.
- Os esforços apresentados são estimativas de duração das atividades, utilizadas para fins de planejamento.
- A documentação técnica é tratada como atividade contínua e paralela ao desenvolvimento, com uma revisão integrada ao final.

3. PDM – 1.1 Autenticação, Usuários e Controle de Acesso

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
1.1.1	Modelagem de usuários	—	3 dias
1.1.2	Implementação da autenticação	1.1.1	4 dias
1.1.3	Controle de acesso	1.1.2	4 dias
1.1.4	Implementação do 2FA	1.1.2	5 dias
1.1.5	Testes de autenticação e acesso	1.1.3, 1.1.4	4 dias

Rede interna: 1.1.1 → 1.1.2 → (1.1.3 e 1.1.4 em paralelo) → 1.1.5.

4. PDM – 1.2 Indicadores e Dashboard

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
1.2.1	Modelagem dos indicadores	1.1.5	3 dias
1.2.2	Cadastro e edição de indicadores	1.2.1	4 dias
1.2.3	Registro dos valores	1.2.2	3 dias
1.2.4	Desenvolvimento dos gráficos	1.2.3	3 dias
1.2.5	Desenvolvimento dos	1.2.2	2 dias

	filtros		
1.2.6	Desenvolvimento do dashboard	1.2.4, 1.2.5	2 dias
1.2.7	Exportação de relatórios	1.2.6	2 dias
1.2.8	Testes do módulo	1.2.7	3 dias

Rede: 1.2.1 → 1.2.2 → 1.2.3 → 1.2.4; em paralelo, 1.2.2 → 1.2.5; ambas convergem em 1.2.6 → 1.2.7 → 1.2.8.

5. PDM – 1.3 Gestão de Projetos e Tarefas

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
1.3.1	Modelagem de projetos	1.1.5	3 dias
1.3.2	Cadastro e edição de projetos	1.3.1	4 dias
1.3.3	Consulta de projetos	1.3.2	2 dias
1.3.4	Modelagem de tarefas	1.3.1	3 dias
1.3.5	Cadastro e edição de tarefas	1.3.4	4 dias
1.3.6	Associação projeto-tarefa	1.3.2, 1.3.5	2 dias
1.3.7	Conclusão de tarefas	1.3.6	2 dias
1.3.8	Cálculo do percentual	1.3.7	3 dias
1.3.9	Definição dos status	1.3.8	2 dias
1.3.10	Controle de acesso por setor	1.3.3, 1.3.9	2 dias
1.3.11	Testes do módulo	1.3.10	3 dias

6. PDM – 2.0 Cruzamento de Dados entre Setores

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
2.0.1	Modelagem de empresas	1.2.8	3 dias
2.0.2	Cadastro de empresa por CNPJ	2.0.1	3 dias
2.0.3	Validação de CNPJ	2.0.2	2 dias
2.0.4	Modelagem do histórico de atendimentos	2.0.1	3 dias
2.0.5	Associação do atendimento ao CNPJ	2.0.3, 2.0.4	2 dias
2.0.6	Cruzamento entre setores	2.0.5	4 dias
2.0.7	Implementação da busca semântica	2.0.6	4 dias
2.0.8	Sugestão de correspondência	2.0.7	3 dias
2.0.9	Confirmação manual	2.0.8	2 dias
2.0.10	Relatório de impacto cruzado	2.0.9	3 dias
2.0.11	Dashboard consolidado	2.0.10, 1.2.8	2 dias

2.0.12	Controle de acesso aos dados cruzados	2.0.10	1 dia
2.0.13	Tratamento do sigilo do PROCON	2.0.10	1 dia
2.0.14	Testes do módulo	2.0.11, 2.0.12, 2.0.13	3 dias

7. PDM – 3.0 Assistente de Consulta com IA

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
3.0.1	Configuração do ambiente de IA	2.0.14	2 dias
3.0.2	Integração com LlamaIndex	3.0.1	3 dias
3.0.3	Configuração do LLM	3.0.1	2 dias
3.0.4	Preparação dos dados para consulta	2.0.14	3 dias
3.0.5	Implementação do RAG	3.0.2, 3.0.3, 3.0.4	4 dias
3.0.6	Integração com o sistema	3.0.5	3 dias
3.0.7	Consultas em linguagem natural	3.0.6	3 dias
3.0.8	Interface de chat	3.0.6	3 dias
3.0.9	Indicação das fontes	3.0.7	2 dias
3.0.10	Controle de acesso ao assistente	3.0.6	2 dias
3.0.11	Validação das respostas	3.0.7, 3.0.9, 3.0.10	3 dias
3.0.12	Testes do assistente	3.0.8, 3.0.11	3 dias

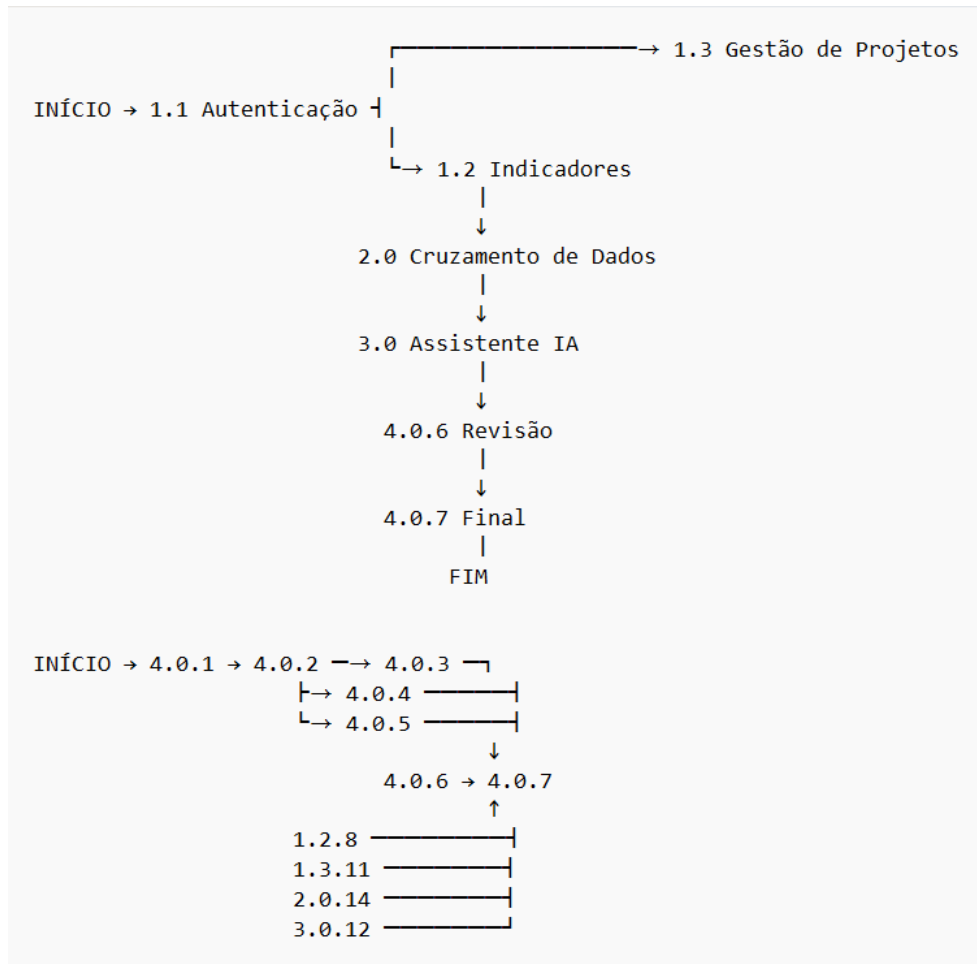
8. PDM – 4.0 Documentação Técnica

ID	Atividade	Predecessora	Esforço
4.0.1	Levantamento dos requisitos	—	5 dias
4.0.2	Especificação dos requisitos/User Stories	4.0.1	3 dias
4.0.3	Elaboração dos BPMN	4.0.2	5 dias
4.0.4	Elaboração do TAP	4.0.1	5 dias
4.0.5	Atualização da documentação	4.0.2	5 dias
4.0.6	Rastreabilidade e revisão integrada	4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 1.2.8, 1.3.11, 2.0.14, 3.0.12	3 dias
4.0.7	Revisão final	4.0.6	2 dias

A documentação não deve ser modelada como uma cadeia que bloqueia o desenvolvimento. Ela ocorre em paralelo e a revisão integrada ocorre após a conclusão dos principais módulos.

9. Diagrama de Rede Geral (PDM)

A estrutura geral de precedência é representada da seguinte forma:



10. Caminho Crítico

O caminho crítico corresponde à sequência de atividades com maior duração total e, no modelo adotado, às atividades cuja folga é igual a zero. O caminho crítico obtido é:

1.1.1 → 1.1.2 → 1.1.4 → 1.1.5 → 1.2.1 → 1.2.2 → 1.2.3 → 1.2.4 → 1.2.6 → 1.2.7 → 1.2.8 → 2.0.1 → 2.0.2 → 2.0.3 → 2.0.5 → 2.0.6 → 2.0.7 → 2.0.8 → 2.0.9 → 2.0.10 → 2.0.11 → 2.0.14 → 3.0.1 → 3.0.2 → 3.0.5 → 3.0.6 → 3.0.7 → 3.0.9 → 3.0.11 → 3.0.12 → 4.0.6 → 4.0.7

11. Resultado

Indicador	Resultado
Caminho crítico	1.1 → 1.2 → 2.0 → 3.0 → revisão final
Duração estimada	95 dias
Atividades críticas	Atividades do caminho acima, com folga igual a zero
Ramo não crítico	1.3 – Gestão de Projetos e Tarefas

A atividade 1.3 – Gestão de Projetos e Tarefas – não pertence ao caminho crítico neste modelo, porque sua conclusão ocorre antes do término do caminho principal.

12. Observação sobre as estimativas

Os esforços em dias apresentados neste documento são estimativas de planejamento necessárias para a construção do PDM. O Dicionário da EAP original apresenta principalmente a duração dos pacotes de trabalho, e não o esforço individual de cada subatividade. Portanto, antes da aprovação definitiva do cronograma, recomenda-se validar essas estimativas com a equipe de desenvolvimento.